

Lagrange multipliers, условные экстремумы

Scope

Условные экстремумы гладких функций на множестве уровня $M = \{g_1 = \dots = g_m = 0\}$ в $\mathbb{R}^n$. Сюда же — задачи со смешанными ограничениями (равенства и неравенства). Покрывает: правило множителей, проверку второго порядка через окаймлённый гессиан, симметризационные аргументы для неравенств, крайние точки и редкий вырожденный случай.

Определения

Множество уровня (level set). $M = \{x \in U : g_1(x) = \dots = g_m(x) = 0\}$ для $g_i \in C^1$. При выполнении LICQ (см. ниже) это гладкое $(n - m)$ -мерное подмногообразие.

LICQ (linear independence constraint qualification). Условие в точке $a \in M$: градиенты $\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_m(a)$ линейно независимы. Для смешанных ограничений активные неравенства тоже входят в список.

Активное ограничение (для $g_i(x) \leq 0$). Неравенство $g_i(x) \leq 0$ активно в точке a , если $g_i(a) = 0$.

Касательное пространство к M в a . При LICQ:

$$T_a M = \{v \in \mathbb{R}^n : \nabla g_i(a) \cdot v = 0, i = 1, \dots, m\}.$$

Это пространство всех векторов скоростей гладких кривых, лежащих в M и проходящих через a .

Условная критическая точка функции f на M . Точка $a \in M$, в которой $\nabla f(a) \perp T_a M$. Эквивалентно: $df(a)|_{T_a M} = 0$.

Множители Лагранжа. Коэффициенты $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ в разложении $\nabla f(a) = \sum \lambda_i \nabla g_i(a)$.

Функция Лагранжа (Lagrangian). $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x)$. Уравнения $\nabla_x L = 0$ и $\nabla_\lambda L = 0$ задают систему условий первого порядка.

Окаймлённый гессиан (bordered Hessian). Матрица размера $(n + m) \times (n + m)$:

$$H_B = \begin{pmatrix} 0_{m \times m} & Dg(a) \\ Dg(a)^T & D_x^2 L(a) \end{pmatrix}.$$

Сюда $Dg(a)$ — матрица Якоби $m \times n$ ограничений, $D_x^2 L(a)$ — гессиан функции Лагранжа по x при найденных λ .

Крайняя точка (extreme point) выпуклого множества K . Точка $a \in K$, для которой $a = \frac{1}{2}(x + y)$, $x, y \in K$ влечёт $x = y = a$.

Выпуклая оболочка (convex hull). $\text{conv}(S)$ — множество всех конечных выпуклых комбинаций точек из S .

Записи — Основные

E1. Теорема Лагранжа об условном экстремуме

Формулировка. Пусть $f, g_1, \dots, g_m \in C^1(U, \mathbb{R})$, $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $m < n$, и $a \in M = \{g_i = 0\}$ — точка локального экстремума $f|_M$. Если в a выполнено LICQ, то существуют $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(a).$$

Эквивалентно: (a, λ) — критическая точка функции Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x)$.

Условия применимости.

LICQ. Без него заключение может не выполняться. Контрпример: $f(x, y) = x$, $g(x, y) = x^3 - y^2$. На $M = \{g = 0\}$ имеем $x = y^{2/3} \geq 0$, минимум в точке $(0, 0)$. Но $\nabla g(0, 0) = 0$, и уравнение $\nabla f = \lambda \nabla g$ обращается в $(1, 0) = \lambda(0, 0)$ — нет решений.

Необходимое, но не достаточное. Среди критических точек встречаются и седла. Для классификации нужен второй порядок (Е3).

Идея доказательства. Локально по теореме о неявной функции выражаем первые m координат через остальные. Подставляем параметризацию в f . Условие $\nabla(f \circ \varphi) = 0$ переписывается как $\nabla f(a) \in \text{span}(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_m(a))$, то есть $\nabla f(a)$ ортогонально $T_a M$.

Е2. Рабочая схема: компактность плюс граница плюс правило множителей

Формулировка. Стандартная процедура поиска глобальных условных экстремумов на $K \subset \mathbb{R}^n$, заданном уравнениями и неравенствами:

1. Установить существование экстремума. Обычно через компактность K и непрерывность f (теорема Вейерштрасса).
2. Найти критические точки во внутренности гладкой части K с помощью Е1 или Е5.
3. Перейти на границу. Граница сама задаётся уравнениями меньшей размерности — применить ту же процедуру рекурсивно.
4. Сравнить значения f во всех найденных точках.

Условия применимости.

Существование экстремума. Без него правило множителей даёт лишь кандидатов. Контрпример: $f(x, y) = x$ на $M = \{x^2 - y^2 = 0\}$. Уравнения $\nabla f = \lambda \nabla g$ дают $1 = 2\lambda x$, $0 = -2\lambda y$. Отсюда $\lambda y = 0$, далее $y = 0$ или $\lambda = 0$. Случай $\lambda = 0$ невозможен. Случай $y = 0$ даёт $x = 0$, но $1 = 0$ — противоречие. Кандидатов нет, потому что максимума f на M нет: M некомпактно.

Внимание к границе. Типичная ловушка олимпиадной задачи — найти критическую точку внутри и забыть проверить границу, где экстремум часто и сидит. Контрпример: $f(x, y) = x + y$ на $K = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. Внутри $\nabla f = (1, 1) \neq 0$ — нет критических точек. Максимум сидит на границе: $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.

Идея доказательства. Существование — Вейерштрасс. Сведение к гладкой страте плюс граница — индукция по размерности страт.

Е3. Окаймлённый гессиан как тест второго порядка

Формулировка. Пусть a — критическая точка $f|_M$ с найденными λ . Касательное пространство — $T_a M$. Тогда:

- a — локальный минимум $f|_M \Leftrightarrow$ квадратичная форма $v^T D_x^2 L(a) v$ положительна на $T_a M \setminus \{0\}$.
- a — локальный максимум $\Leftrightarrow$ та же форма отрицательна на $T_a M \setminus \{0\}$.

Эквивалентный численный тест через окаймлённый гессиан H_B : знаки последних $n - m$ ведущих главных миноров матрицы H_B .

- Минимум: все эти миноры имеют знак $(-1)^m$.
- Максимум: знаки чередуются, начиная с $(-1)^{m+1}$.

Условия применимости.

C^2 и LICQ. Иначе H_B нечем заполнить или он вырождается.

Невырожденность формы на касательном пространстве. Если $D_x^2 L|_{T_a M}$ полуопределена с нетривиальным ядром — тест не различает минимум от седла. Контрпример: $f(x) = x^4$ без ограничений. Точка 0 — глобальный минимум, но $f''(0) = 0$, второй порядок ничего не говорит. Нужен третий или прямой анализ.

Полуопределённость и точки равенства в неравенствах. В олимпиадных неравенствах равенство достигается на целом подмножестве — гессиан Лагранжа на касательном пространстве часто полуопределён, а не строго определён. Это нормально, не ошибка.

Идея доказательства. Параметризуем M локально гладкой функцией φ . Гессиан $f \circ \varphi$ в точке a совпадает с ограничением $D_x^2 L$ на касательное пространство — поправки от вторых производных φ убиваются множителями λ через первый порядок.

Е4. Симметризация условных критических точек

Формулировка. Пусть группа G действует на $\mathbb{R}^n$ перестановками координат (или унитарно). Пусть f и все g_i инвариантны под действием G . Тогда:

- G -орбита критической точки целиком состоит из критических точек с тем же значением f .
- Если экстремум единственный, он лежит в множестве неподвижных точек действия.
- Если действие транзитивно перемешивает координаты в блоках $S_1 \sqcup \dots \sqcup S_k$, можно сразу искать критическую точку с равными координатами внутри каждого блока. Это уменьшает число неизвестных с n до k .

Парный вариант. Если f и все g_i симметричны по паре (x_i, x_j) , критическую точку часто можно искать с условием $x_i = x_j$. Это работает при строгой выпуклости (или вогнутости) f по направлению $(e_i - e_j)$ на M .

Условия применимости.

Симметрия сохраняет всё. Группа должна сохранять одновременно f и каждое g_i . Контрпример: $f(x, y) = x$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Ограничение симметрично по S_2 , целевая функция — нет. Максимум $f|_M$ — в $(1, 0)$, симметричной точки (α, α) среди критических нет.

Единственность экстремума — отдельный сюжет. Если экстремумов несколько (например, в задаче с двумя глобальными минимумами), G может переставлять их между собой. Сами точки несимметричны, но симметрична орбита.

Идея доказательства. Из $f \circ \sigma = f$ и $\sigma(M) = M$ следует, что σ переводит критические точки в критические с тем же значением. Если экстремум единственный — он совпадает со своим образом для любого σ .

Записи — Стандартные

Е5. Условия Каруша-Куна-Таккера (ККТ)

Формулировка. Задача:

$$\min f(x), \quad g_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \dots, p), \quad h_j(x) = 0 \quad (j = 1, \dots, m).$$

Пусть a — локальный минимум, в нём выполнено LICQ для активных ограничений. Тогда существуют $\mu_i \geq 0$ и $\lambda_j \in \mathbb{R}$, для которых

$$\nabla f(a) + \sum_i \mu_i \nabla g_i(a) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(a) = 0,$$

$$\mu_i g_i(a) = 0 \quad \forall i \quad (\text{условие дополняющей нежёсткости}).$$

Условие дополняющей нежёсткости разделяет случаи. Либо $g_i(a) = 0$ — ограничение активно, μ_i может быть положителен. Либо $g_i(a) < 0$ — ограничение неактивно, тогда $\mu_i = 0$.

Условия применимости.

LICQ. Без него получаем вырожденный случай Фрица Джона (E9).

Знак множителей при максимизации. При $\max f$ при $g_i \leq 0$ знаки μ_i переворачиваются. Лучше переписать как $\min(-f)$ и не путаться.

Достаточность только для выпуклых задач. В общем случае ККТ — необходимое условие. Контрпример: $f(x) = x^3$ на $\mathbb{R}$. В 0 имеем $f'(0) = 0$ — кандидат по правилу множителей с пустыми ограничениями. Но это седло, не минимум.

Слейтер. Для выпуклой задачи (выпуклые f, g_i , аффинные h_j) при существовании строго допустимой точки ККТ становятся необходимыми и достаточными для глобального минимума.

Идея доказательства. В a ни одно допустимое направление первого порядка не уменьшает f . Лемма Фаркаша превращает это в неотрицательное представление ∇f через градиенты активных ограничений.

Е6. Принцип сглаживания через Лагранжа

Формулировка. Пусть $f \in C^1$, симметрична по всем координатам, ищется экстремум на $M = \{\sum x_i = s\} \cap \{x_i \geq 0\}$.

Внутренняя критическая точка по E1: $\partial_i f(x) = \lambda$ для всех i . Если уравнение $\partial_i f(x) = \lambda$ как уравнение на x_i при фиксированных остальных имеет не более двух решений, координаты разбиваются не более чем на два уровня — либо все равны, либо принимают два значения $\{\alpha, \beta\}$.

Парная переформулировка. Зафиксируем $x_i + x_j = c$. Тогда f как функция от $t = x_i - x_j$ имеет критические точки только в $t = 0$ или на границе ($x_i = 0$ или $x_j = 0$). Если f строго выпукла по t — минимум в 0; строго вогнута — максимум в 0.

Условия применимости.

Симметрия + гладкость + компактность. Все три нужны: симметрия для самой идеи, гладкость для E1, компактность для существования экстремума.

Строгая выпуклость/вогнутость по парной переменной. Без этого направление $(e_i - e_j)$ может давать множество равнозначных точек. Контрпример: $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 \cdot (x_1 + x_2 - 1)^2$ на $x_1 + x_2 = 1$. Тут вся прямая M — критическая.

Граница важна. Решение часто сидит в $(s, 0, \dots, 0)$ — на грани симплекса. Без проверки границы это пропускается.

Идея доказательства. Уравнение $\partial_i f = \lambda$ в случае $f = \sum \varphi(x_i)$ становится $\varphi'(x_i) = \lambda$ — уравнение от одной переменной с конечным числом решений.

Е7. Касательное пространство и параметризация ограничения

Формулировка. При LICQ касательное пространство:

$$T_a M = \bigcap_{i=1}^m \ker dg_i(a).$$

Эквивалентные переформулировки правила множителей:

- $\nabla f(a) \perp T_a M$,
- $df(a)|_{T_a M} = 0$,
- $\nabla f(a) \in \text{span}(\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_m(a))$.

Альтернативный путь — теорема о неявной функции. При LICQ найдётся $m \times m$ невырожденный минор матрицы Якоби $Dg(a)$. По нему выражаем соответствующие m координат через оставшиеся $n - m$. Подставляем в f , получаем безусловную задачу от $n - m$ переменных. Часто проще, чем формальное правило множителей, если параметризация известна явно (сферические координаты, угловые параметры).

Условия применимости.

LICQ. Без невырожденности минора Якоби теорема о неявной функции неприменима. Контрпример: $g(x, y) = (x - y)^2 = 0$. Тут $\nabla g = (2(x - y), -2(x - y))$ — нулевой на $M = \{x = y\}$. Параметризация $x = y$ существует, но получена не из теоремы о неявной функции.

Локальность параметризации. Параметризация — локальная. Глобально на топологически нетривиальном M (сфера, тор) одной картой не обойтись — нужно или несколько карт, или симметрия (Е4).

Идея доказательства. Теорема о неявной функции плюс цепное правило.

Е8. Линейные функционалы и крайние точки

Формулировка. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — компактное выпуклое множество, $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — аффинный функционал. Тогда

$$\max_{x \in K} L(x) = \max_{x \in \text{ext}(K)} L(x).$$

Для многогранника $\text{ext}(K)$ — конечное множество вершин. Задача сводится к их перебору.

Теорема Каратеодори. Если $x \in \text{conv}(S)$ для $S \subset \mathbb{R}^n$, то x — выпуклая комбинация не более чем $n + 1$ точек S . Для компактного выпуклого $K \subset \mathbb{R}^n$ это даёт $K = \text{conv}(\text{ext}(K))$ (конечномерная теорема Крейна-Мильмана).

Условия применимости.

Линейность (или аффинность) функционала. Для нелинейного максимум может лежать внутри. Контрпример: $L(x) = -\|x\|^2$ на единичном шаре. Максимум — в 0, во внутренней точке, а не на вершинах или границе.

Компактность K . Без неё максимум может не существовать. Контрпример: $L(x) = x$ на открытом интервале $(0, 1)$.

Идея доказательства. Множество $F = \{x \in K : L(x) = \max\}$ — компактная выпуклая грань K . Индукция по её размерности: либо точка (она крайняя), либо имеет свои крайние точки, которые остаются крайними и для K .

Записи — Редкие

Е9. Условия Фрица Джона и аномальные экстремумы

Формулировка. Без всякого условия регулярности существуют $\lambda_0 \geq 0$, $\mu_i \geq 0$, $\lambda_j \in \mathbb{R}$, не все нули, такие что

$$\lambda_0 \nabla f(a) + \sum_i \mu_i \nabla g_i(a) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(a) = 0, \quad \mu_i g_i(a) = 0.$$

При $\lambda_0 > 0$ нормируем $\lambda_0 = 1$ — получаем обычные ККТ. При $\lambda_0 = 0$ — аномальный экстремум: целевая функция не участвует в условии, вся информация в градиентах ограничений.

Условия применимости. Только C^1 . Цена универсальности — потенциальная потеря информации о ∇f .

Пример. $f(x, y) = x$, $g(x, y) = x^3 - y^2$, точка $(0, 0)$ — глобальный минимум на $\{g = 0\}$. Обычный Лагранж ломается: $\nabla g(0, 0) = 0$. Фриц Джон даёт $\lambda_0 \cdot (1, 0) + \lambda_1 \cdot (0, 0) = 0$, отсюда $\lambda_0 = 0$. Это и есть формальный сигнал аномальности.

На олимпиаде формальная Fritz John встречается редко. Полезно как маркер: если правило множителей не даёт кандидатов, а экстремум существует — проверить, не нарушено ли LICQ в кандидате.

Е10. Алгебраическое исключение множителя

Формулировка. Для $\nabla f = \lambda \nabla g$ с полиномиальными f, g условие коллинеарности эквивалентно занулению всех 2×2 -миноров матрицы $\begin{pmatrix} \nabla f \\ \nabla g \end{pmatrix}$:

$$\partial_i f \cdot \partial_j g - \partial_j f \cdot \partial_i g = 0 \quad \text{для всех пар } i, j.$$

Вместе с уравнением $g = c$ получаем полиномиальную систему, в которой λ уже исключён.

Условия применимости. Алгебраическая (полиномиальная или рациональная) структура f и g . Эффективен при $n = 2, 3$ или сильной симметрии — иначе число уравнений быстро растёт.

Пример. Кратчайшее расстояние от точки (a, b) до кривой $g(x, y) = 0$. Условие коллинеарности $(x - a, y - b)$ и ∇g :

$$(x - a) \partial_y g - (y - b) \partial_x g = 0.$$

Плюс $g(x, y) = 0$ — два полиномиальных уравнения от (x, y) .

Self-test

1. Найти максимум и минимум $f(x, y, z) = xyz$ на $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ при $x, y, z \geq 0$.
2. Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sum_{i,j} a_{ij}^2 = 1$. Доказать $|\det A| \leq n^{-n/2}$ и описать случай равенства.
3. Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ симметрична. Доказать, что $\max_{\|x\|=1} x^T A x$ равно наибольшему собственному значению, и максимум достигается на соответствующем собственном векторе.
4. Найти точку кривой $\{(x, y) : x^4 - y^2 = 0\}$, ближайшую к $(0, 1)$. Объяснить, что происходит с правилом множителей в начале координат.
5. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — компактный выпуклый многогранник с V вершинами, L — линейный функционал. Доказать, что $\max_K L$ достигается в одной из вершин.

6. Найти максимум $\sum_{i < j} x_i x_j$ при $\sum x_i = s$, $x_i \in [0, 1]$. Описать ответ как функцию s .

7. Доказать, что для $a, b, c > 0$ с $a + b + c = 3$ верно $a^2 + b^2 + c^2 + abc \geq 4$.

Решения

1. Правило множителей: $yz = 2\lambda x$, $xz = 2\lambda y$, $xy = 2\lambda z$.

Умножим первое на x , второе на y , третье на z : $xyz = 2\lambda x^2 = 2\lambda y^2 = 2\lambda z^2$.

Если $\lambda \neq 0$, то $x^2 = y^2 = z^2$. С условием положительности и сферы получаем $x = y = z = 1/\sqrt{3}$, $f = 1/(3\sqrt{3})$.

На границе (одна из координат равна нулю) $f = 0$.

Ответ: максимум $1/(3\sqrt{3})$, минимум 0.

2. Через сингулярное разложение $A = U\Sigma V^T$ с $\sigma_i \geq 0$.

Норма Фробениуса инвариантна относительно ортогональных преобразований: $\sum_{i,j} a_{ij}^2 = \text{tr}(A^T A) = \sum_i \sigma_i^2 = 1$.

Определитель: $|\det A| = \prod \sigma_i$.

По АМ-ГМ при условии $\sum \sigma_i^2 = 1$:

$$\prod_i \sigma_i \leq \left(\frac{1}{n} \sum_i \sigma_i^2 \right)^{n/2} = n^{-n/2}.$$

Равенство — при $\sigma_1 = \dots = \sigma_n = 1/\sqrt{n}$, то есть $A = (1/\sqrt{n})UV^T$ — ортогональная матрица, делённая на $\sqrt{n}$.

Альтернатива через правило множителей: $\partial_{a_{ij}} \det A = C_{ij}$ (алгебраическое дополнение), условие $C_{ij} = 2\lambda a_{ij}$ переписывается как $\text{adj}(A) = 2\lambda A$. Умножая на A слева и используя $A \cdot \text{adj}(A) = (\det A)I$, получаем $A^2 = \frac{\det A}{2\lambda} I$ — A удовлетворяет скалярному квадратному соотношению. Дальше прямой подсчёт даёт ту же оценку.

3. Правило множителей: $\nabla(x^T Ax) = 2Ax$, $\nabla(\|x\|^2) = 2x$.

Условие $Ax = \lambda x$ — критические точки в собственных векторах.

В точке-собственном векторе с собственным значением λ : $x^T Ax = \lambda \|x\|^2 = \lambda$.

Сфера компактна, $x^T Ax$ непрерывна, максимум существует. Среди кандидатов максимум — наибольшее λ . Достигается на соответствующем собственном векторе.

4. В $(0, 0)$ имеем $\nabla g(0, 0) = (4 \cdot 0^3, -2 \cdot 0) = (0, 0)$. LICQ нарушено — это аномальный экстремум (E9).

Гладкая часть кривой состоит из двух ветвей: $y = \pm x^2$ для $x \neq 0$.

Минимизация $d^2 = x^2 + (y - 1)^2$.

Верхняя ветвь $y = x^2$: $d^2 = x^2 + (x^2 - 1)^2$. Производная по x : $2x + 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 2x(2x^2 - 1)$.

Критические x : 0 или $x^2 = 1/2$.

В $x^2 = 1/2$: $d^2 = 1/2 + 1/4 = 3/4$, $d = \sqrt{3}/2$.

В $x = 0$ — переход к точке $(0, 0)$ (особенность ветви). $d = 1$.

Нижняя ветвь $y = -x^2$: $d^2 = x^2 + (x^2 + 1)^2 \geq 1$, минимум в $x = 0$, точка $(0, 0)$, $d = 1$.

Глобальный минимум $\sqrt{3}/2$, достигается в точках $(\pm 1/\sqrt{2}, 1/2)$.

Точка $(0, 0)$ — кандидат по существованию (она формально на кривой), но не оптимальная и не находится обычным правилом множителей из-за вырожденности градиента.

5. $K = \text{conv}(\text{vertices}(K))$ по теореме Минковского для многогранника.

Любой $x \in K$ — выпуклая комбинация вершин: $x = \sum_v \alpha_v v$, $\alpha_v \geq 0$, $\sum \alpha_v = 1$.

По линейности $L(x) = \sum_v \alpha_v L(v) \leq \max_v L(v)$.

Равенство достигается на той вершине v^* , где $L(v^*) = \max$.

6. $f = \sum_{i < j} x_i x_j = \frac{1}{2}((\sum x_i)^2 - \sum x_i^2) = \frac{1}{2}(s^2 - \sum x_i^2)$.

Максимизация f эквивалентна минимизации $\sum x_i^2$ при $\sum x_i = s$ и $x_i \in [0, 1]$.

При $s \in [0, n]$ (иначе нет допустимых точек) равенство $x_i = s/n$ удовлетворяет всем ограничениям и минимизирует $\sum x_i^2 = s^2/n$ (Е6 — сглаживание, выпуклая функция, симметрия).

Ответ: $f_{\max} = \frac{1}{2} \left(s^2 - \frac{s^2}{n} \right) = \frac{s^2(n-1)}{2n}$, достигается на $(s/n, \dots, s/n)$.

7. Множество $\{a, b, c > 0, a + b + c = 3\}$ — открытый симплекс. Замыкание компактно, $F = a^2 + b^2 + c^2 + abc$ непрерывна — минимум на замыкании существует.

Граница (одна из переменных = 0). Скажем $c = 0$, $a + b = 3$. Тогда $F = a^2 + b^2 \geq (a + b)^2/2 = 9/2 > 4$.

Внутренняя критическая точка. $\nabla F = (2a + bc, 2b + ac, 2c + ab) = \lambda(1, 1, 1)$.

Симметрия по перестановкам (Е4): кандидат $a = b = c = 1$. Значение $F = 3 + 1 = 4$.

Проверка единственности. Из $2a + bc = 2b + ac$ получаем $2(a - b) = c(a - b)$, то есть $a = b$ или $c = 2$. Случай $c = 2$ даёт $a + b = 1$. Подставляя в $2a + bc = 2c + ab$: $2a + 2b = 4 + ab = 4 + ab$, отсюда $2 = 4 + ab$, $ab = -2$. Невозможно при $a, b > 0$. Значит $a = b$, аналогично $b = c$. Единственная внутренняя критическая точка $a = b = c = 1$ — глобальный минимум.

Сравнение: $4 < 9/2$, значит граница хуже. Минимум $F = 4$ в $(1, 1, 1)$.

Использования

- **Е1** (теорема Лагранжа). Базовый «атом» подтемы, без него ни одна запись не работает. Прямые применения — симметричные функционалы при $\sum x_i^k = c$, в том числе классическая задача о максимуме $\prod x_i$ при $\sum x_i^2 = R^2$. Putnam-2003-B5.
- **Е2** (компактность + граница). Любая задача с поиском глобального экстремума на ограниченной области. Putnam-2007-B6 — симметричный функционал на симплексе с обязательной проверкой вершин и рёбер.
- **Е3** (окаймлённый гессиан). Классификация кандидатов после Е1. На олимпиаде чаще через прямой подсчёт $v^T D^2 L v$ на касательном пространстве, а не через определители H_B .
- **Е4** (симметризация). Любое симметричное неравенство при $\sum x_i = c$ или $\prod x_i = c$. IMC-2015-5 (барицентрические координаты и счёт углов). Также Putnam-2003-B5.
- **Е5** (ККТ). Задачи с $x_i \geq 0$ или $\|x\| \leq R$. На олимпиадах формальные ККТ редки — обычно «активно/неактивно» разбирается руками.

- **E6** (сглаживание). Базовая техника для симметричных неравенств. Доказательства АМ-ГМ, Йенсена, Карамата формализуются через эту схему.
- **E7** (касательное пространство и параметризация). Если ограничение допускает явную параметризацию (сфера в сферических координатах, окружность через угол) — часто проще, чем правило множителей. IMC-2002-DAY2-4 (срезы единичной сферы), IMC-2009-5 (аффинная интерполяция вдоль луча).
- **E8** (крайние точки). Задачи максимизации линейного функционала при линейных ограничениях, в том числе вершины политопа. IMC-2015-5 (выпуклые комбинации), IMC-2014-DAY2-4 (экстремальная конфигурация — жадный отбор крайних точек).
- **E9** (Фриц Джон). Узкая ниша: проверка, что нарушение LICQ объясняет отсутствие кандидатов по обычному Лагранжу. На IMC напрямую почти не встречается.
- **E10** (алгебраическое исключение). Задачи на расстояние до алгебраических кривых и поверхностей, поиск критических точек на кубиках. IMC-2025-1 (семейство касательных накрывает плоскость — условие касания алгебраическое).